UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Sistema de Gestão de um Salão de Estética

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto I

Relatório

1º Semestre

João Freitas, a22308787

Orientador: Prof. Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

Dezembro 2025

www.ulusofona.pt

Direitos de cópia

Sistema de Gestão de um Salão de Estética, Copyright de João Freitas, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Gostaria de começar por expressar o meu agradecimento à **Universidade Lusófona – Centro Universitário do Porto**, pela formação académica de excelência proporcionada ao longo desta licenciatura e pelos recursos disponibilizados para a realização deste projeto.

Um agradecimento muito especial ao meu orientador, **Professor Hugo Barbosa**, pela sua disponibilidade, rigor e orientação constante. O seu acompanhamento crítico e o conhecimento partilhado foram fundamentais para o desenvolvimento desta solução e para o meu crescimento enquanto futuro engenheiro informático.

Estendo a minha gratidão ao meu co-orientador, **Professor José Braga Vasconcelos**, pelo apoio prestado, pelas sugestões pertinentes e pelo incentivo que contribuíram significativamente para a qualidade deste trabalho.

Agradeço também a todos os docentes do curso de Engenharia Informática, que ao longo destes anos me forneceram as bases teóricas e práticas necessárias para chegar a esta etapa final.

Por último, mas não menos importante, agradeço à minha família e aos meus amigos, pela paciência, compreensão e apoio incondicional nos momentos de maior exigência e dedicação que este projeto requereu.

Resumo

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um Sistema de Gestão para Salão de Estética, concebido para digitalizar e otimizar os processos operacionais de um salão, permitindo uma gestão mais eficiente e moderna. O sistema disponibiliza funcionalidades de marcação online de serviços, personalização digital de manicure, gestão de clientes e serviços, loja online de produtos de beleza e notificações automáticas por e-mail ou SMS. A solução visa substituir métodos manuais de marcação e registo, reduzindo erros administrativos e melhorando a experiência do cliente.
O projeto foi desenvolvido como uma aplicação web responsiva, composta por um painel administrativo para a gestora do salão e uma interface intuitiva para os clientes. A modelação do sistema envolveu a definição de requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso, modelo de dados relacional e protótipos de interface. A análise de benchmarking demonstrou que, embora existam soluções comerciais como Phorest, Vagaro e Meevo 2, o sistema proposto distingue-se pela simplicidade de utilização e pela inovação da personalização digital dos serviços de manicure. Conclui-se que o sistema é tecnicamente viável, funcional e adaptado às necessidades reais de pequenos salões de estética, apresentando potencial para expansão futura, nomeadamente através da criação de uma aplicação móvel e da integração de módulos de fidelização e análise de dados.

Palavras-chave: Sistema de Gestão; Salão de Estética; Marcação Online; E-commerce; Digitalização de Serviços.

Resumo em Inglês

Abstract

This project describes the development of a Management System for a Beauty Salon, designed to digitize and optimize the operational processes of a salon, enabling more efficient and modern management. The system provides features such as online service booking, digital manicure customization, customer and service management, an online beauty products store, and automatic notifications via e-mail or SMS. The solution aims to replace manual booking and record-keeping methods, reducing administrative errors and improving customer experience.
The project was developed as a responsive web application, consisting of an administrative panel for the salon manager and an intuitive interface for clients. The system design included the definition of functional and non-functional requirements, use cases, a relational data model, and interface prototypes. Benchmark analysis showed that although commercial solutions such as Phorest, Vagaro, and Meevo 2 exist, the proposed system stands out for its simplicity and innovation in the digital customization of manicure services.
It is concluded that the system is technically feasible, functional, and adapted to the real needs of small beauty salons, with potential for future expansion, namely through the development of a mobile application and the integration of loyalty and data analysis modules.

Keywords: Management System; Beauty Salon; Online Booking; E-commerce; Service Digitalization.

Índice

Agradecimentos iii
Resumo iv
1 Introdução 1
1.1 Enquadramento 1
1.2 Motivação e Identificação do Problema 1
1.3 Objetivos 2
1.4 Objetivos de Negócio 2
1.5 Estrutura do Documento 2
2 Pertinência e Viabilidade 5
2.1 Pertinência 5
2.2 Viabilidade 5
2.3 Análise SWOT 6
2.4 Análise Comparativa com soluções existentes 7
2.4.1 Soluções existentes 7
2.4.2 Análise de benchmarking 7
2.5 Proposta de inovação e mais-valias 8
2.6 Identificação de oportunidade de negócio 8
3 Especificação e Modelação 9
3.1 Análise de requisitos 9
3.1.1. Requisitos funcionais 9
3.1.2. Requisitos não-funcionais 9
3.1.3. Casos de Uso 10
3.2 Modelação 14
3.3 Protótipos de Interface 17
4. Conclusão 24
5. Referências 24

Lista de Figuras

Figura 1-Caso de Uso 1 11
Figura 2-Caso de Uso 2 11
Figura 3-Caso de Uso 3 12
Figura 4-Caso de Uso 4 12
Figura 5-Modelo Relacional 14
Figura 6- Diagrama de Classes 15
Figura 7-Diagrama de componentes 16
Figura 8-Mockup HomePage 17
Figura 9-Mockup HomePage Menu 17
Figura 10-Mockup Perfil 18
Figura 11- Mockup compra de produtos 18
Figura 12-Mockup Carrinho de compras 19
Figura 13-Mockup checkout compra de produto 19
Figura 14-Mockup Minhas marcações 20
Figura 15-Mockup minhas compras 20
Figura 16-Mockup marcações 21
Figura 17-Mockup marcações 2.0 21
Figura 18-Mockup marcações combinar serviços 22
Figura 19-Mockup marcações personalização 22
Figura 20-Mockup Marcação checkout 23
Figura 21-Mockup Marcação confirmada 23

Lista de Tabelas

Tabela 1- Analise de benchmarking 7
Tabela 2-Requisitos Funcionais 9
Tabela 3-Requisitos não-funcionais 9

Lista de Siglas

Técnicas e Desenvolvimento

- **CSS**: Cascading Style Sheets (mencionado no contexto de tecnologias)
- **HTTPS**: Hypertext Transfer Protocol Secure
- **HTML**: Linguagem de Marcação de Hipertexto
- **API**: Interface de Programação de Aplicações
- **JS**: JavaScript (mencionado no contexto de tecnologias)
- **SaaS**: Software-as-a-Service
- **SMS**: Short Message Service
- **SMTP**: Simple Mail Transfer Protocol (mencionado no diagrama de componentes)
- **SQL**: Structured Query Language (mencionado como "Base de Dados SQL")
- **TLS**: Transport Layer Security

Gestão e Negócio

- **CRM**: Customer Relationship Management
- **POS**: Point of Sale
- **SWOT**: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
- **UX**: User Experience

Documentação do Projeto

- **CU**: Caso de Uso (ex: CU-01)
- **RF**: Requisito Funcional (ex: RF-001)
- **RNF**: Requisito Não-Funcional (ex: RNF-001)

1 Introdução

O presente relatório documenta o trabalho desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto I, visando a conceção e especificação de um Sistema de Gestão para um Salão de Estética. Num mercado cada vez mais competitivo, onde a eficiência operacional e a experiência do cliente são fatores diferenciadores, a dependência de processos manuais de agendamento e gestão revela-se um entrave ao crescimento do negócio.
Este projeto propõe uma solução web integrada que não só digitaliza as operações nucleares do salão — como marcações e gestão de clientes — mas também inova ao introduzir a personalização digital de serviços e uma componente de comércio eletrónico. Nas secções seguintes, serão detalhados o enquadramento prático do problema, a motivação subjacente ao desenvolvimento desta solução e os objetivos, técnicos e de negócio, que orientam o projeto.

1.1 Enquadramento

O presente trabalho propõe a conceção e desenvolvimento de um **Sistema de Gestão para Salão de Estética** destinado a digitalizar e otimizar os processos operacionais de um salão (marcações, gestão de clientes, catálogo de serviços e loja online). O setor da estética caracteriza-se por operações baseadas em agendamentos e relação direta com o cliente; a digitalização destas operações reduz erros administrativos, melhora a experiência do cliente e aumenta a eficiência e receita do negócio. A aplicação será uma **aplicação web responsiva** (versão mobile-friendly) com painel administrativo para a proprietária/gestora e interface cliente para marcações, personalização de serviços e compras. Caracteriza-se por operações baseadas em agendamentos e relação direta com o cliente; a digitalização destas operações reduz erros administrativos, melhora a experiência do cliente e aumenta a eficiência e receita do negócio. A aplicação será uma **aplicação web responsiva** (versão mobile-friendly) com painel administrativo para a proprietária/gestora e interface cliente para marcações, personalização de serviços e compras.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

Atualmente muitos salões utilizam processos manuais (agenda em papel, chamadas telefónicas, registos dispersos) que geram conflitos de horário, perda de dados de clientes, esquecimentos de marcações e limitações nas vendas de produtos. A falta de um sistema centralizado dificulta controlo de horários, histórico de clientes e comunicação automatizada (lembretes). Assim, existe necessidade de uma solução que:

- permita marcações online com verificação de disponibilidade em tempo real;
- centralize dados do cliente e histórico de serviços;
- ofereça um canal de vendas online para produtos de beleza;
- envie notificações automáticas (confirmações e lembretes);
- disponibilize ao gestor relatórios simples sobre marcações e vendas.

1.3 Objetivos

Geral

Desenvolver uma aplicação web que digitalize e otimize a gestão de um salão de estética, integrando marcações, gestão de serviços, personalização de manicure e loja online.

Específicos

- Permitir registo e autenticação de clientes e gestão de contas;
- Implementar agendamento online para serviços (manicure, maquilhagem, massagem) com consulta de horários;
- Disponibilizar personalização digital de manicure (seleção de cor/padrão);
- Implementar uma loja online com carrinho e pagamento (simulado ou integrado);
- Fornecer painel administrativo para gerir marcações, serviços, horários, clientes e produtos;
- Gerar relatórios básicos de marcações e vendas;
- Enviar notificações automáticas por e-mail e/ou SMS para confirmação e lembretes

1.4 Objetivos de Negócio

Os principais objetivos de negócio do Sistema de Gestão para Salão de Estética são:

- Digitalizar os processos internos do salão, reduzindo a dependência de métodos manuais e eliminando erros administrativos.
- Aumentar a eficiência operacional, automatizando marcações, gestão de serviços e comunicação com clientes.
- Melhorar a experiência do cliente, oferecendo uma plataforma moderna e intuitiva para marcações online, personalização de serviços e compras de produtos de beleza.
- Aumentar a rentabilidade do negócio, através de maior controlo sobre as marcações, redução de cancelamentos e incremento das vendas através da loja online.
- Fortalecer a presença digital do salão, criando uma base tecnológica sólida que permita futuras expansões, como app móvel e análise de dados.
- Garantir a satisfação e fidelização dos clientes, através de notificações automáticas e um sistema de gestão eficiente e personalizado.

1.5 Estrutura do Documento

O presente relatório está organizado em várias secções que descrevem o desenvolvimento do projeto, desde a sua conceção até à implementação final:

Secção 1 — Introdução: Apresenta o enquadramento do projeto, a motivação e o problema identificado, os objetivos gerais e específicos, bem como a estrutura do próprio documento.
Secção 2 — Pertinência e Viabilidade: Justifica a relevância do projeto, analisa a sua viabilidade técnica, económica e operacional, apresenta uma análise comparativa de soluções existentes, e identifica a proposta de inovação e a oportunidade de negócio.
Secção 3 — Especificação e Modelação: Descreve a análise de requisitos funcionais e não funcionais, define os casos de uso, apresenta o modelo de dados (diagrama entidade-relação) e os protótipos das interfaces do sistema.
Secção 4 — Implementação: Explica as tecnologias utilizadas, a arquitetura do sistema, e o processo de desenvolvimento do front-end e back-end.
Secção 5 — Testes e Validação: Detalha os testes efetuados (unitários e de integração), bem como os resultados da validação junto de utilizadores.

Secção 6 — Conclusão e Trabalhos Futuros: Resume os principais resultados obtidos, reflete sobre o impacto do projeto e apresenta possíveis melhorias e expansões futuras (como a aplicação móvel e análise de dados).

O quadro abaixo é indicativo de entregáveis (*deliverables*/relatórios) para cada momento de avaliação, assumindo abordagem sequencial do desenvolvimento do trabalho de final de curso (TFC), incorporando as unidades curriculares de **Projeto I** (1º semestre) e **Projeto II** (2º semestre). Podendo ser adotadas outras abordagens metodológicas (e.g.: metodologias ágeis), serão aceites outras organizações de entregas no âmbito do desenvolvimento das UCs Projeto I e Projeto II. Deve-se, no entanto, observar duas condições: (i) as entregas deverão manter os conteúdos indicados no quadro, por forma a permitir ao júri (professores) avaliar a pertinência do tema e a taxa de esforço esperada; (ii) a organização de conteúdos em cada entrega deve ter atenção aos critérios de avaliação de modo a garantir a uniformidade da avaliação das UCs.

Quadro de conteúdos – desenvolvimento (Projeto I e **Projeto II)**

Avaliação	**Tipo**	**1. Introdução**	**2. Pertinência e Viabilidade**	**3.Especificação e Modelação**	**4. Solução (arquitetura) desenvolvida** [1]	**5. Testes e validação**	**6.Método e planeamento**	**7.Resultados**	**8.Conclusão**
Entrega Intercalar **Projeto I (Nov 2025)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	N/A	N/A	Opcional
Entrega relatório final Projeto I (Jan 2026)	Quantitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Incluir (no âmbito de Projeto I)
Entrega Intercalar **Projeto II (Abril 2026)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final[2] **Projeto II (Maio 2026)**	Quantitativa	Final	Final	Final	Final	Final	Final[3]	Final	Final

[1] Sempre que aplicável, inclui código funcional, a disponibilizar em repositório *Git*

[2] O relatório final deverá incluir todos os conteúdos desenvolvidos ao longo do TFC (Projeto I e Projeto II)

[3] Para a entrega final sugere-se a inclusão, em anexo, de todo os planos de trabalho anteriores com apreciação de progresso e avaliação das dificuldades encontradas na elaboração e cumprimento do planeamento

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

A digitalização de salões de estética torna-se cada vez mais relevante: os clientes procuram conveniência (marcações online, pagamentos digitais) e os gestores procuram reduzir falhas humanas e melhorar a eficiência operativa. A solução proposta contribui diretamente para:

- redução de conflitos de agenda e cancelamentos;
- melhor comunicação com clientes (lembretes automáticos);
- aumento das vendas por canal online;
- centralização de dados que permite melhorias futuras (fidelização, análises).

Validação por terceiros (sugestão prática para relatório final): realização de um breve inquérito a proprietárias de salões locais para avaliar interesse em funcionalidades-chave (agendamento online, lembretes, loja online) e inclusão dos resultados como anexo.

2.2 Viabilidade

Técnica

- A solução será uma aplicação web padrão (front-end + back-end + BD relacional). Tecnologias comuns (e.g., React/Vue ou HTML/CSS/JS, Node.js/Java/PHP para back-end, MySQL/PostgreSQL) tornam a implementação tecnicamente viável com recursos académicos.

  Económica

- Custos iniciais reduzidos: hosting básico e domínio; pagamento por gateway pode ser simulado inicialmente. O retorno advém de redução de perdas por cancelamentos e aumento de vendas online.

  Operacional

- O sistema pode ser mantido com um pequeno conjunto de recursos (1–2 administradores) e escalado conforme necessidade.

  Sustentabilidade

- Manutenção e evolução possíveis após TFC, especialmente se o código for estruturado e documentado (repositório Git).

2.3 Análise SWOT

Forças (Strengths):
- Sistema moderno e fácil de usar.
- Digitalização completa de processos manuais.
- Integração de marcações, gestão e loja online num só sistema.
- Interface adaptada às necessidades de clientes e administradores.

Fraquezas (Weaknesses):
- Falta de aplicação móvel na fase inicial.
- Recursos de análise e relatórios ainda limitados.
- Ausência de sistema de fidelização de clientes.
- Dependência de uma única pessoa no desenvolvimento inicial.

Oportunidades (Opportunities):

- Crescente digitalização do setor da estética. - Potencial de expansão para outros salões e franquias. - Possibilidade de integração futura com apps móveis e redes sociais. - Adoção de sistemas de fidelização e marketing digital.

Ameaças (Threats):

-Concorrência de plataformas já existentes no mercado. - Resistência à adoção tecnológica por parte de pequenos negócios. - Riscos de segurança e privacidade de dados. - Necessidade constante de atualização tecnológica.

2.4 Análise Comparativa com soluções existentes

2.4.1 Soluções existentes

Este capítulo destina-se à apresentação de análise comparativa da solução proposta face a alterativas e potenciais concorrentes existentes em mercado. Devem ser identificadas soluções existentes em mercado semelhantes ou associadas à solução proposta. Deve ser descrita sumariamente cada solução num parágrafo, incluindo uma referência bibliográfica e se fizer sentido, uma imagem.

2.4.2 Análise de benchmarking

Característica / Solução	**Nosso Sistema**	**Phorest**	**Vagaro**	**Meevo 2**
Agendamento online em tempo real	⬛	Utilizado em >10 000 salões em vários países.	Plataforma cloud com agendamento integrado.	Solução "all-in-one" enterprise para salões/spas com agendamento.
Personalização digital de serviços (ex: manicure)	⬛ *(inovação proposta)*	—	—	—
Loja online de produtos de beleza integrada	⬛	Suporte de stock/relatório disponível (foco em serviços)	Inclui POS, mas foco mais em serviços + inventário de produtos	Inclui gestão de operações e inventário, para grande escala
Painel administrativo para proprietária / gestão	⬛	Inclui gestão de clientes, stock, relatórios.	Inclui CRM, marketing, gestão de clientes.	Ferramenta robusta de gestão para redes e grandes salões.
Relatórios simples de marcações e vendas	⬛	Inclui relatórios integrados.	Sim, análise de retenção, vendas e marketing.	Relatórios personalizados e analytics avançado.
Pagamento integrado	⬛	Suporte com POS, pagamentos integrados	Inclui pagamento e processamento integrado	Inclui POS, pagamento e integração multi-loja
Modelo sem comissão por reserva	⬛ *(proposta)*	Não explicitado como modelo-comissão	Variáveis de preço/módulo	Focado em grandes operações, modelo provavelmente subscrição/licença

Tabela 1- Analise de benchmarking

2.5 Proposta de inovação e mais-valias

Principais elementos diferenciadores:

Personalização digital de manicure: interface interativa para selecionar cor/padrões — valor de UX que facilita a comunicação cliente–técnica.

Integração nativa de loja e serviços: permitir que clientes ao marcar um serviço vejam recomendações de produto (up-sell).

Foco em simplicidade para pequenos negócios: interface administrativa enxuta e orientada para proprietárias sem grande literacia técnica.

Mais-valias: menor taxa de erro administrativo, aumento de vendas pela loja, melhor experiência do cliente e base para futuras funcionalidades (app mobile, analytics).

2.6 Identificação de oportunidade de negócio

O sistema pode ser oferecido como:

- **Solução local/instalada** para salões independentes (licença única);
- **Software-as-a-Service (SaaS)** para múltiplos salões com subscrição mensal;
- **White-label / franquias**: adaptar para cadeias de salões;
  Potencial de monetização: subscrições, comissões sobre transações, serviços de integração/instalação e upgrades (gestão de stock avançada, fidelização).

3 Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

Nesta secção apresento uma análise de requisitos (funcionais e não-funcionais), os casos de uso principais, o modelo de dados (diagramas em texto e definição de tabelas) e protótipos/mapa aplicacional.

3.1.1. Requisitos funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RF-001	Registo de utilizador	Alta
RF-002	Autenticação	Alta
RF-003	Perfil de cliente (editar dados e consultar histórico)	Média
RF-004	Consulta de serviços e horários	Alta
RF-005	Agendamento online (serviço, data, hora e opcional profissional)	Alta
RF-006	Gestão de marcações (admin: criar, editar, cancelar, aprovar, ver calendário)	Alta
RF-007	Personalização de manicure (visualização e escolha de cor/padrão)	Baixa
RF-008	Notificações automáticas (confirmação e lembrete por email/SMS)	Média
RF-009	Loja online (navegar por produtos, carrinho e compra)	Média
RF-010	Pagamento integrado (simulado inicialmente; integração futura)	Média
RF-011	Gestão de produtos (admin: inserir, editar, remover do catálogo)	Média
RF-012	Relatórios (marcações e vendas por período)	Baixa
RF-013	Histórico de transações (registar pagamentos e seu estado)	Média
RF-014	Pesquisa e filtros (por data, estado, serviços/produtos)	Baixa

Tabela 2-Requisitos Funcionais

3.1.2. Requisitos não-funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RNF-001	As palavras-passe devem ser armazenadas de forma segura usando hashing (ex.: bcrypt).	Alta
RNF-002	Todo o tráfego entre cliente e servidor deve utilizar HTTPS/TLS.	Alta
RNF-003	As páginas principais devem carregar em menos de 3 segundos em condições normais.	Média
RNF-004	O sistema deve ser totalmente responsivo e adaptado a telemóveis, tablets e computadores.	Média
RNF-005	O sistema deve estar disponível pelo menos 98% do tempo mensal.	Alta
RNF-006	A base de dados deve ter backups automáticos diários e permitir recuperação sem perda de dados essenciais.	Alta

Tabela 3-Requisitos não-funcionais

3.1.3. Casos de Uso

ID	Nome do Caso de Uso	Ator Principal	Descrição
CU-01	**Registar Cliente**	**Cliente**	**Permite a um novo utilizador criar uma conta no sistema, fornecendo dados pessoais (nome, email, telefone).**
CU-02	**Autenticar Cliente**	**Cliente**	**Permite ao utilizador fazer login para aceder à sua área pessoal e funcionalidades reservadas.**
CU-03	**Marcar Serviço**	**Cliente**	**O cliente seleciona um serviço, escolhe data/hora e confirma o agendamento. Inclui a Personalização de Manicure.**
CU-04	**Gerir Marcações**	**Administradora**	**A gestora consulta, aprova, cancela ou edita os agendamentos feitos pelos clientes.**
CU-05	**Comprar Produto**	**Cliente**	**O cliente navega no catálogo, adiciona produtos ao carrinho e finaliza a compra.**
CU-06	**Gerir Produtos**	**Administradora**	**A gestora adiciona, remove ou atualiza informações (preço, stock) dos produtos na loja online.**
CU-07	**Processar Pagamento**	**Cliente**	**Processo de pagamento (simulado ou real) associado à compra de produtos ou serviços.**

Tabela 4-Casos de Uso

Figura 1-Caso de Uso 1

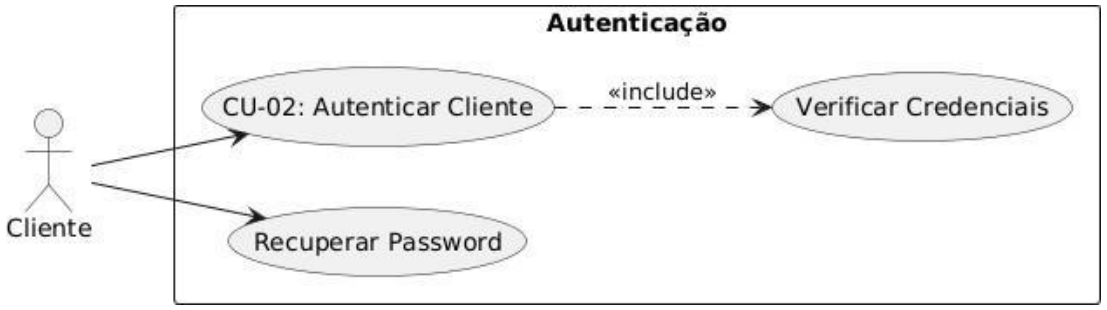


Figura 2-Caso de Uso 2

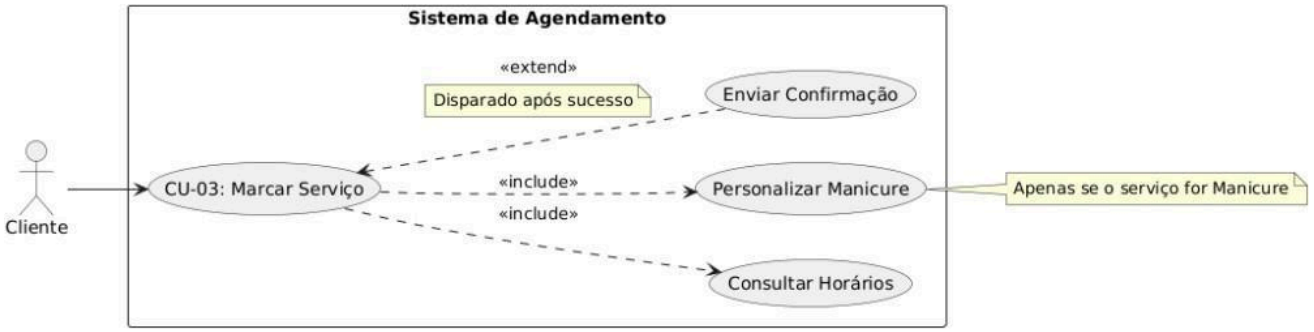


Figura 3-Caso de Uso 3

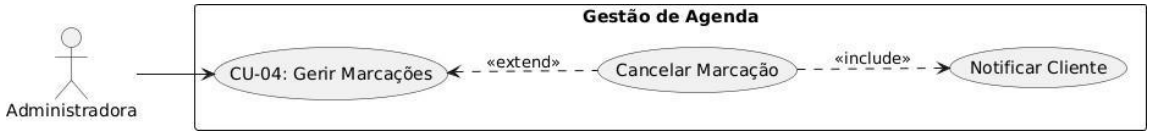


Figura 4-Caso de Uso 4

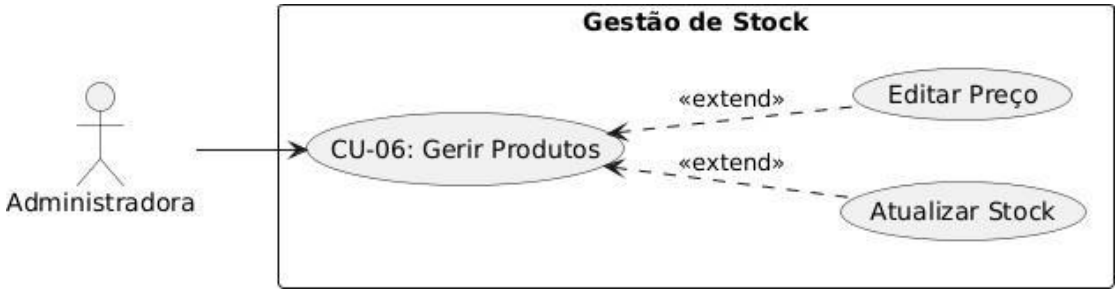


Figura 5-Caso de Uso 5

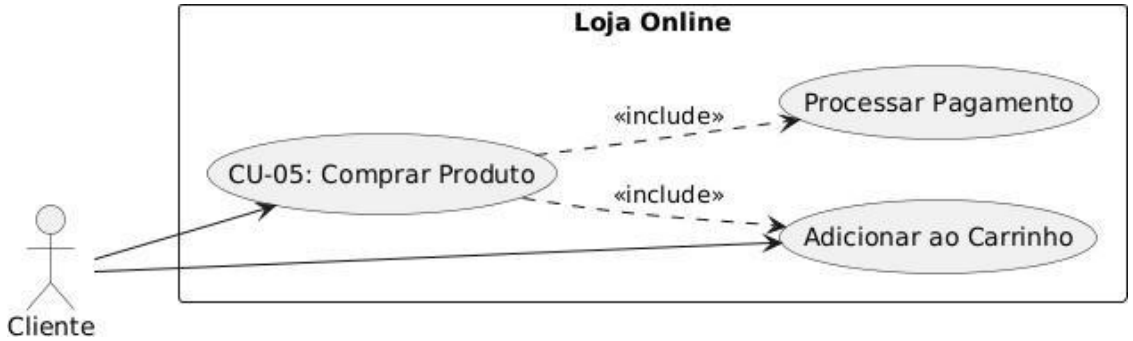


Figura 6-Caso de Uso 6

3.2 Modelação

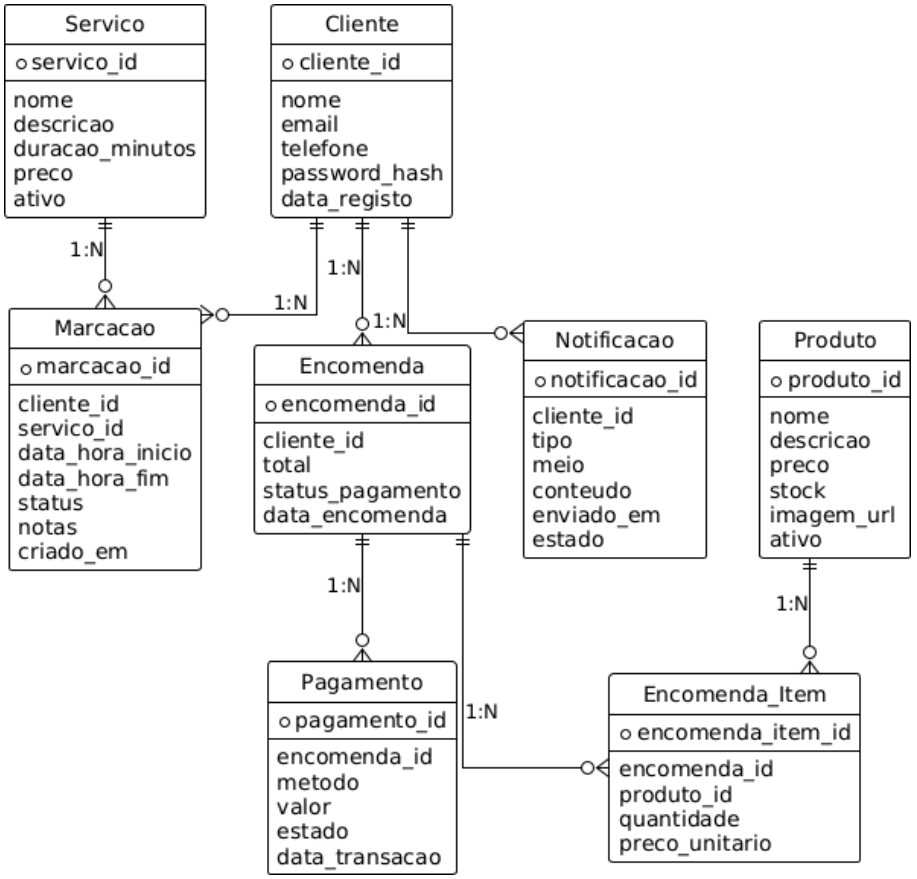


Figura 7-Modelo Relacional

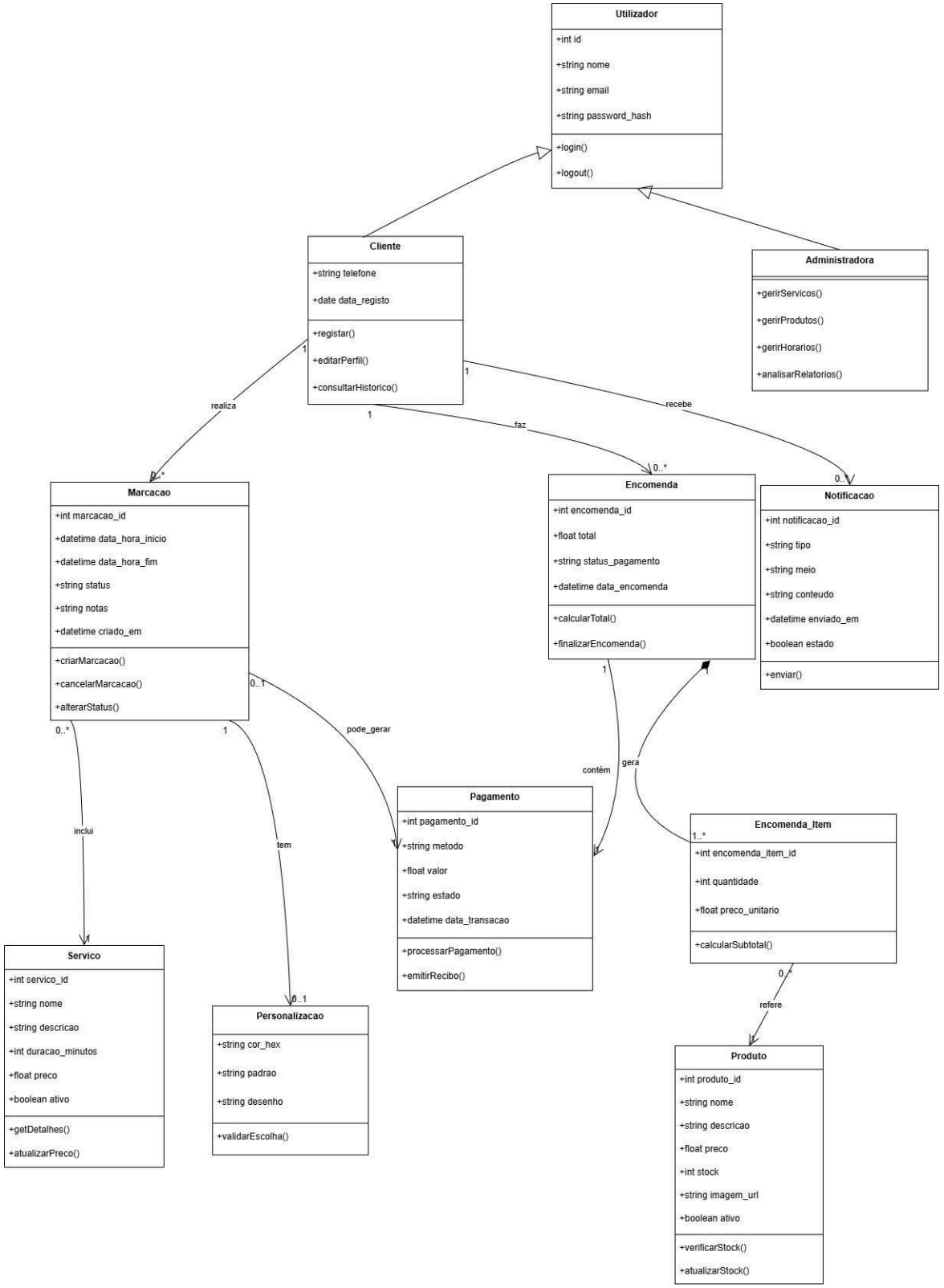


Figura 8- Diagrama de Classes

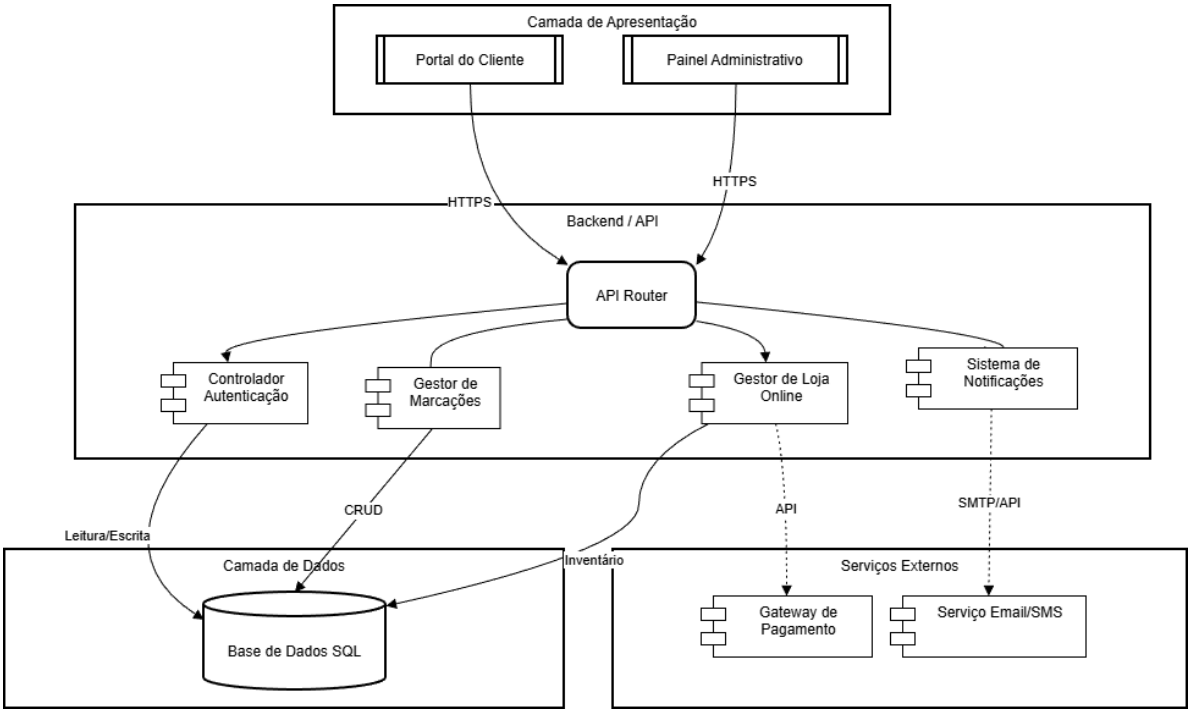


Figura 9-Diagrama de componentes

3.3 Protótipos de Interface

Apresentar mapa aplicacional, que reflete os ecrãs da aplicação e a forma como se navega entre eles. Apresentar, de forma esquemática, os resultados esperados, o formato podendo ser diferente de acordo com a tipologia do TFC. Poderão incluir *mockups, storyboards*. Se desenvolvido, apresentar protótipo interativo. Apresentar representações mais relevantes para o projeto, deixando as restantes para um anexo.

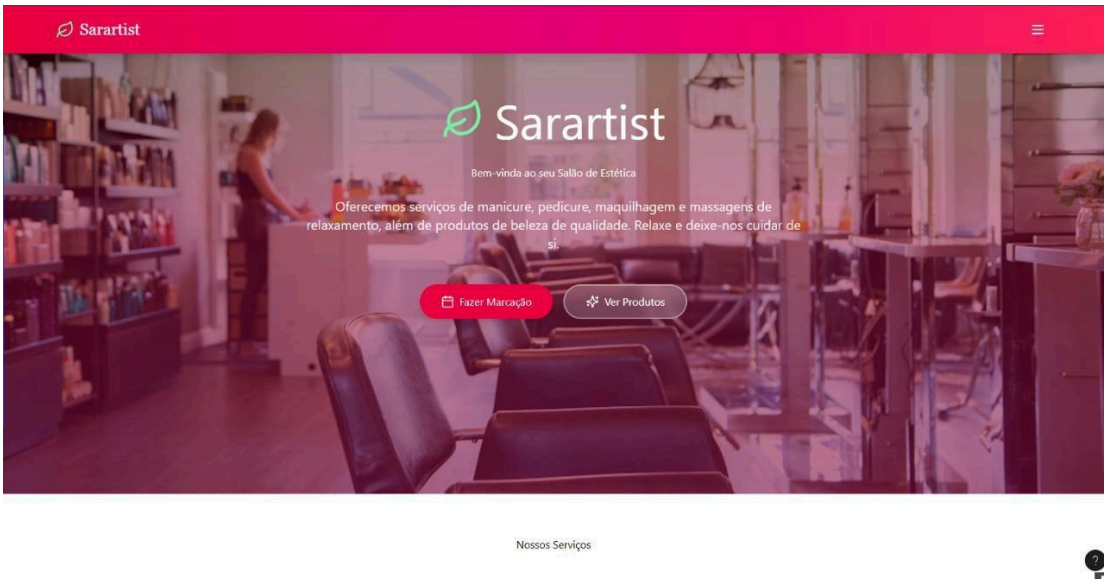


Figura 10-Mockup HomePage

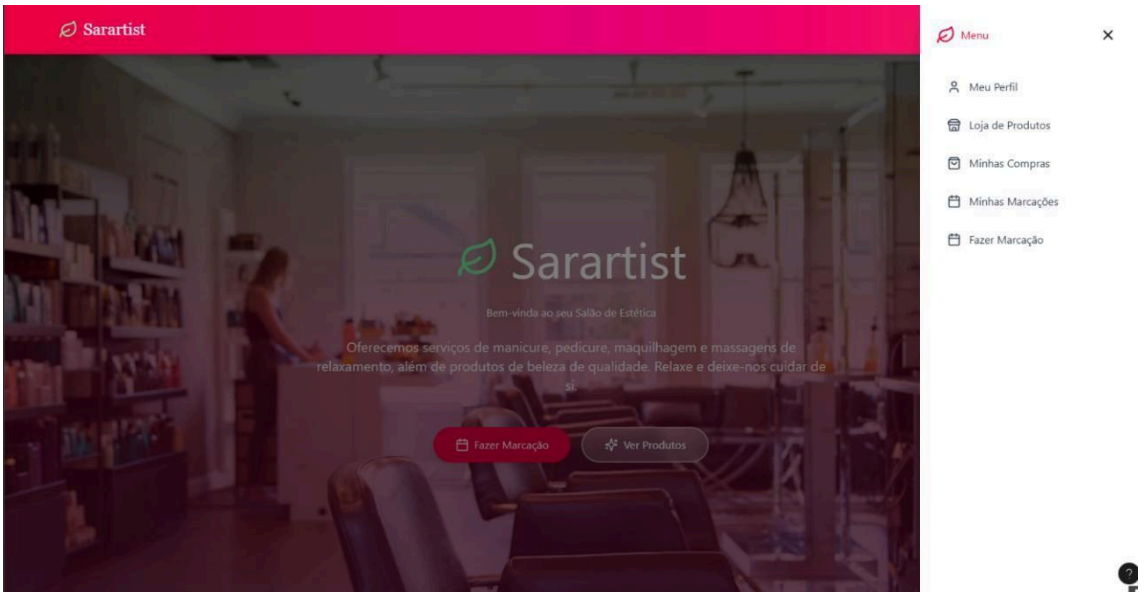


Figura 11-Mockup HomePage Menu

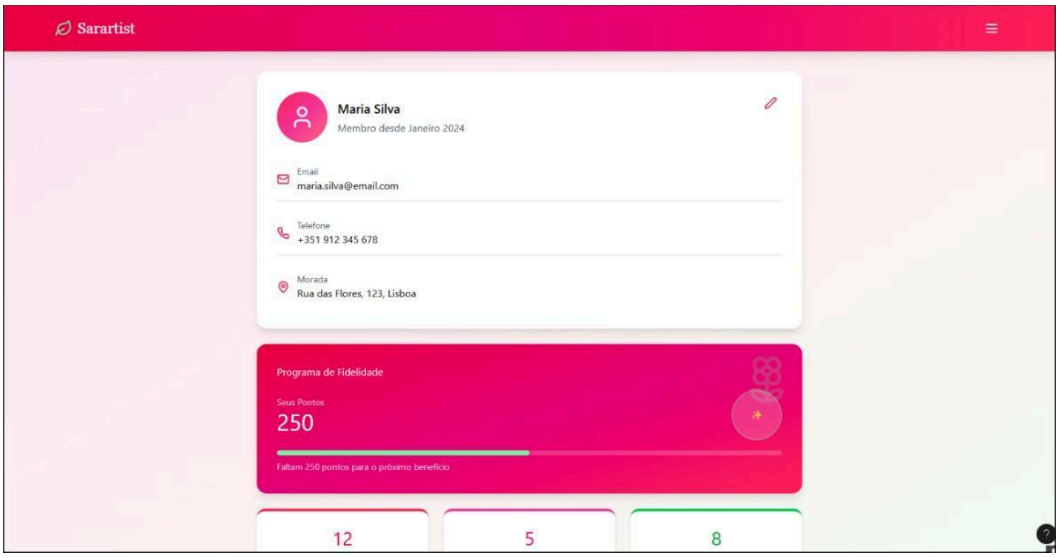


Figura 12-Mockup Perfil

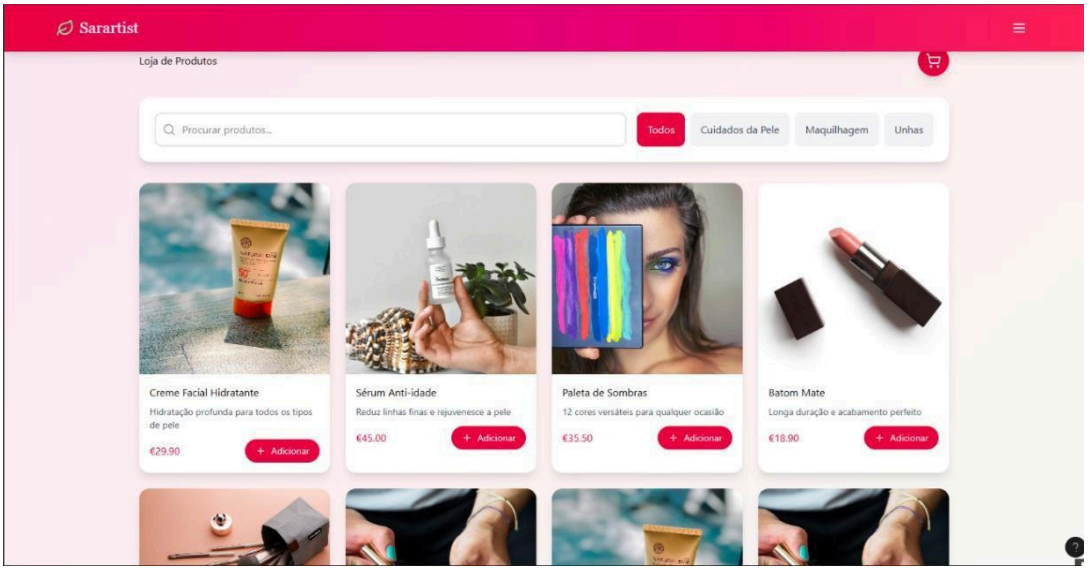


Figura 13- Mockup compra de produtos

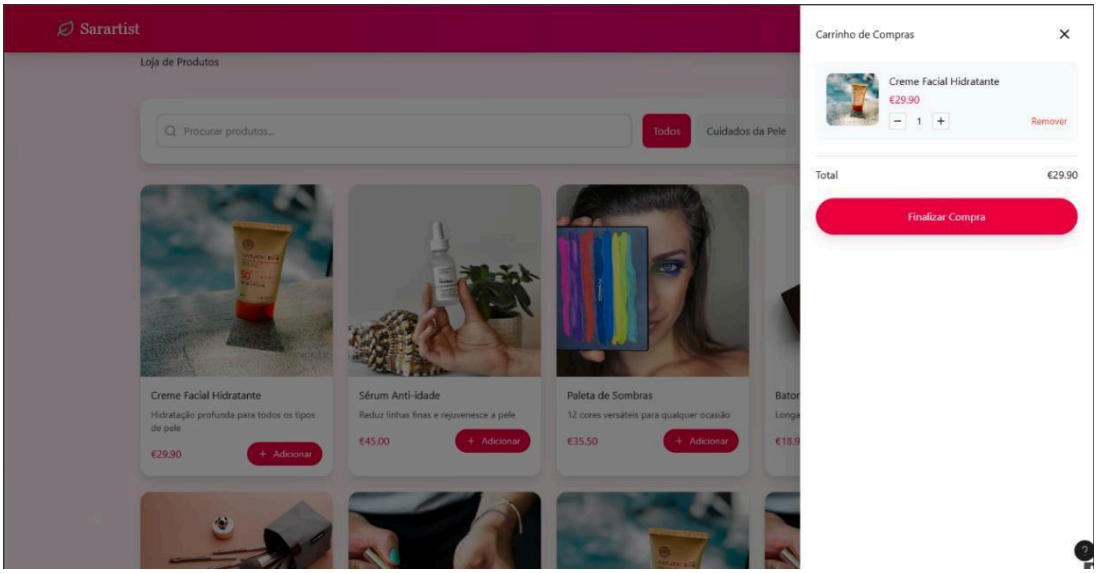


Figura 14-Mockup Carrinho de compras

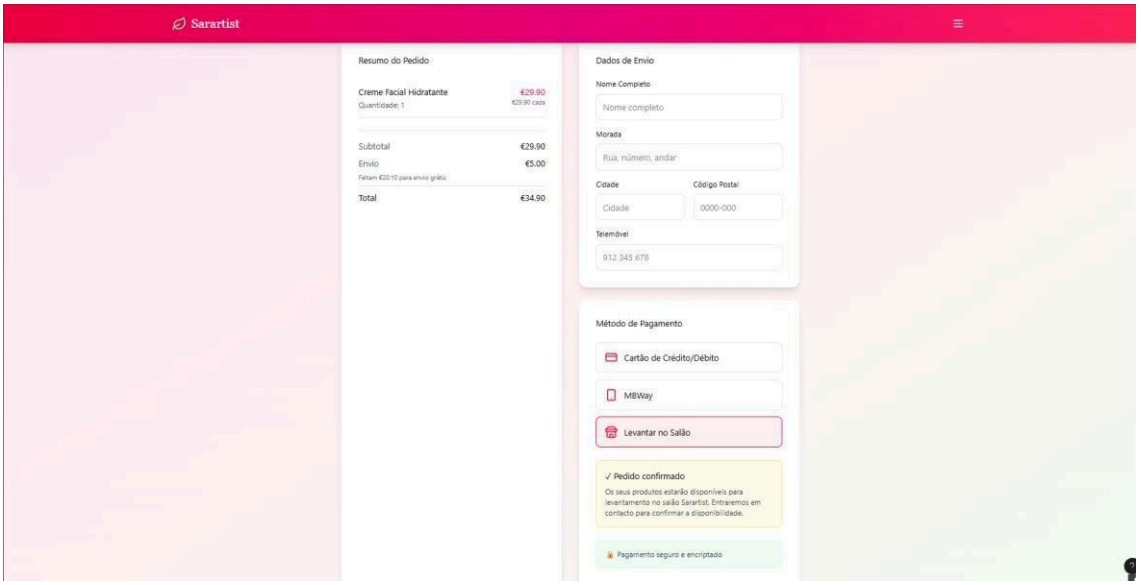


Figura 15-Mockup checkout compra de produto

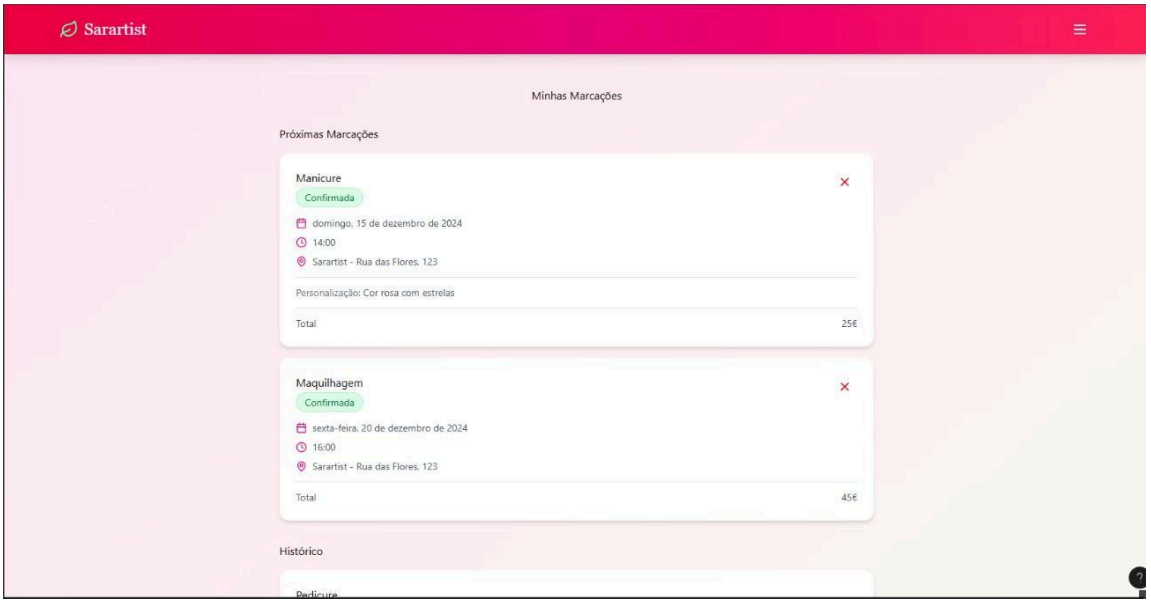


Figura 16-Mockup Minhas marcações

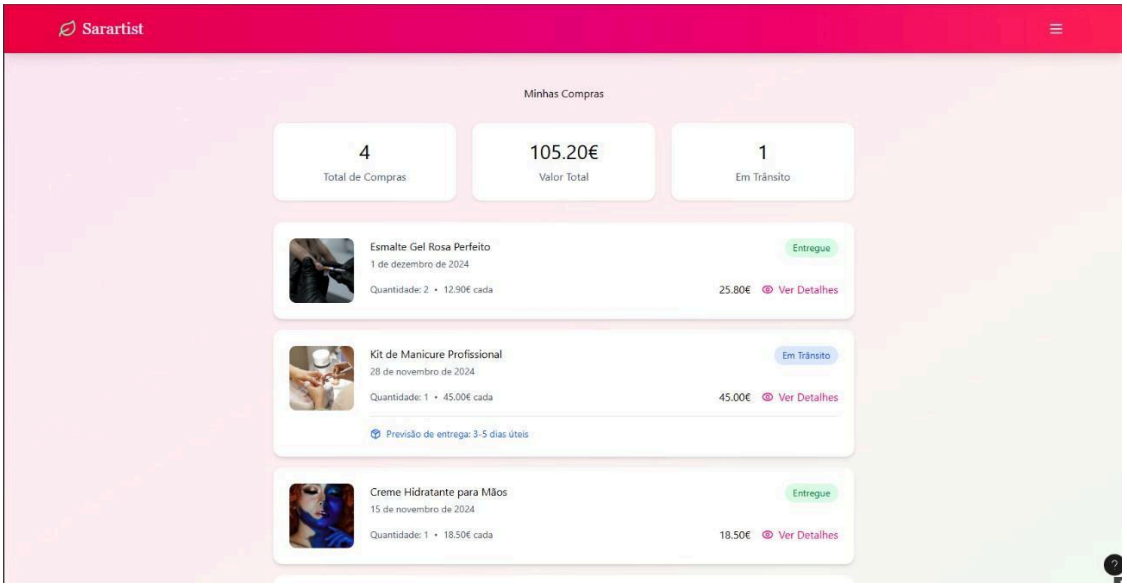


Figura 17-Mockup minhas compras

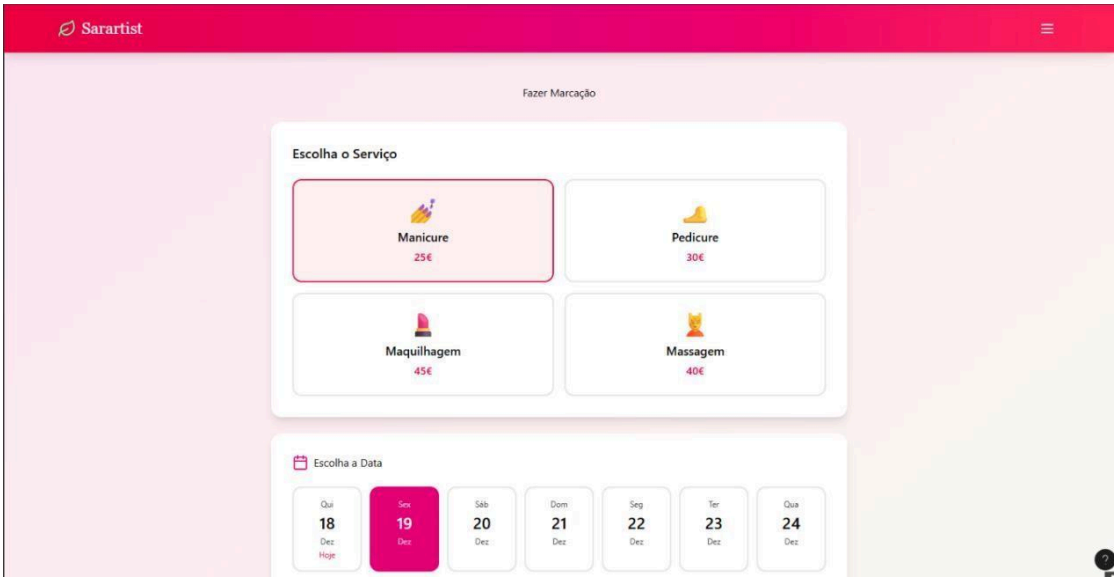


Figura 18-Mockup marcações

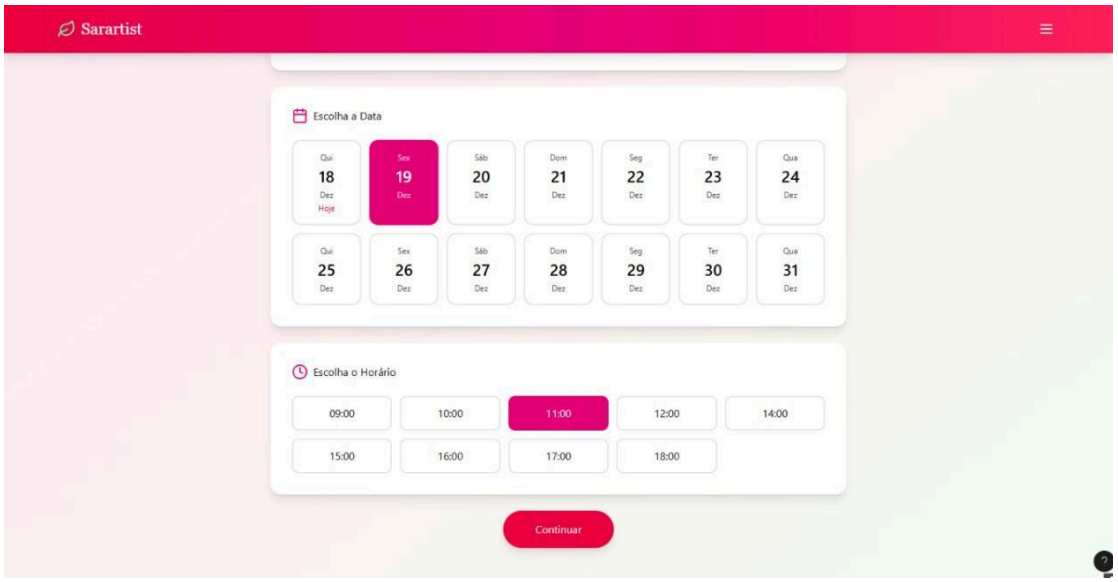


Figura 19-Mockup marcações 2.0

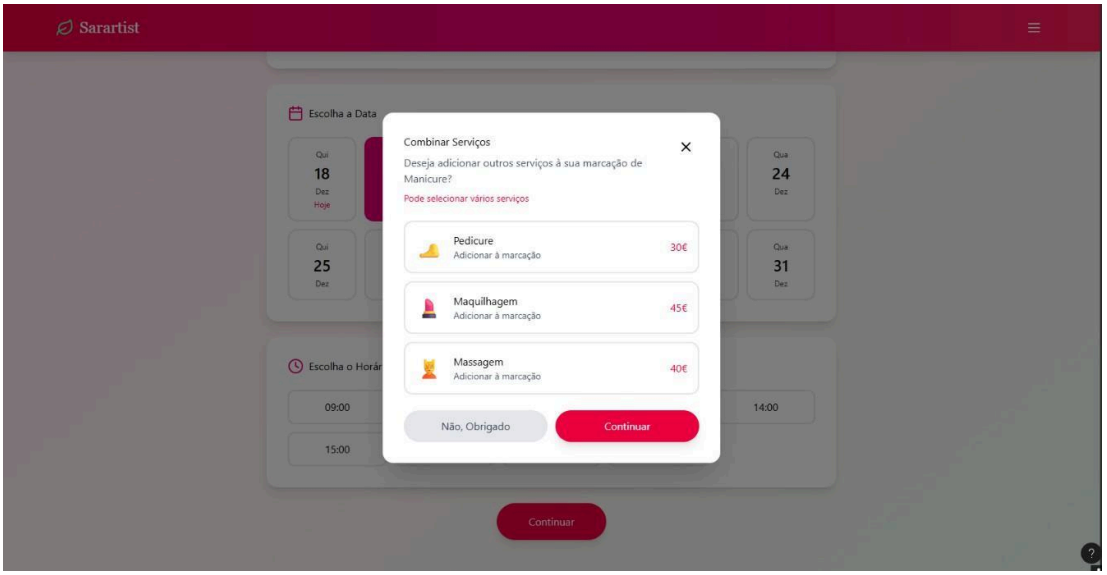


Figura 20-Mockup marcações combinar serviços

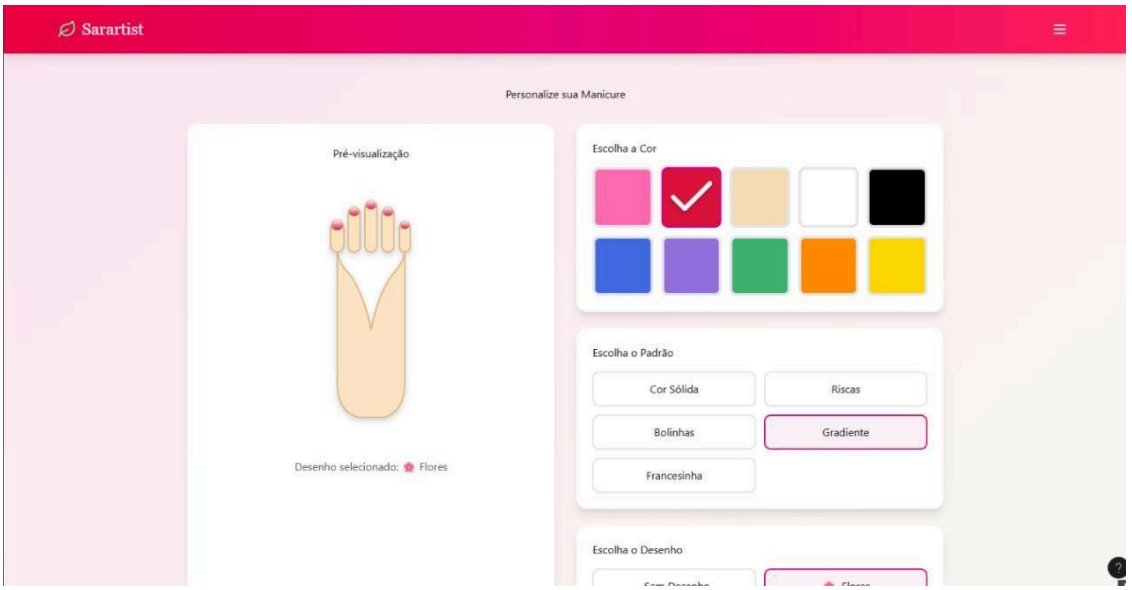


Figura 21-Mockup marcações personalização

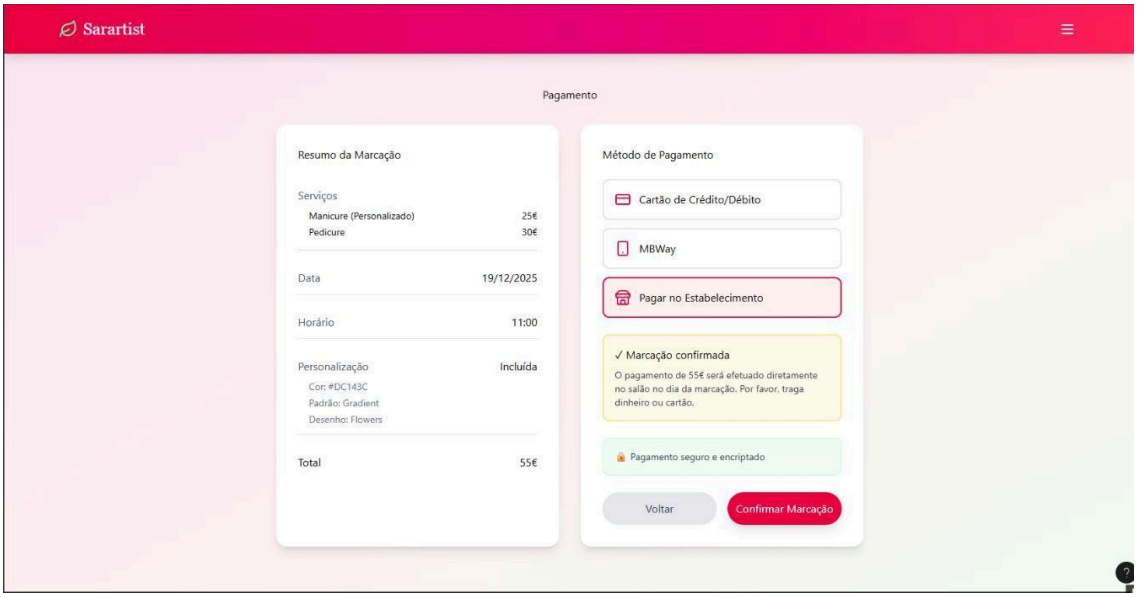


Figura 22-Mockup Marcação checkout

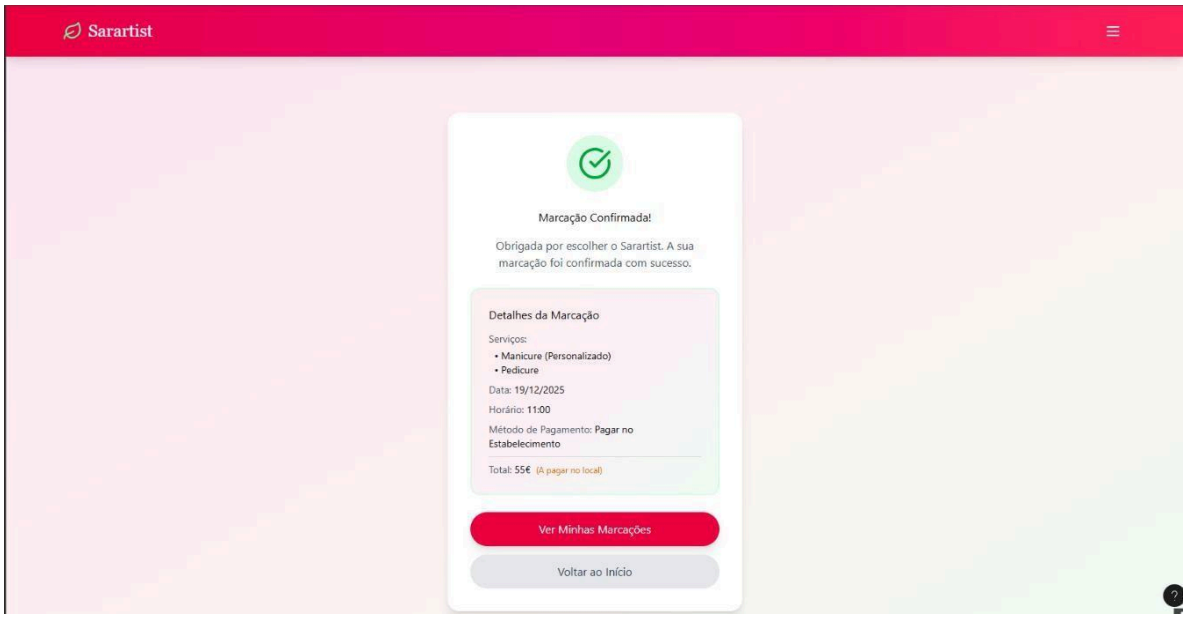


Figura 23-Mockup Marcação confirmada

4. Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

A solução desenvolvida consiste numa aplicação web que materializa os conceitos e modelos especificados nos capítulos anteriores. Nesta fase intercalar do projeto, a implementação focou-se em garantir as funcionalidades críticas de negócio e a segurança do utilizador. Na primeira fase de desenvolvimento, o esforço centrou-se na criação do fluxo de marcação de serviços e nas fundações do painel administrativo. Na atual fase de desenvolvimento, a plataforma foi expandida para incluir um módulo completo de *e-commerce* (compra de produtos, carrinho e checkout), funcionalidades avançadas de administração e mecanismos robustos de segurança, nomeadamente a Autenticação Multifator (MFA) e o fluxo de recuperação de palavras-passe.

4.2 Arquitetura

O sistema adota uma arquitetura *Client-Server* moderna, apoiada num modelo *Backend-as-a-Service (BaaS)*. A camada de apresentação (Frontend) executa diretamente no *browser* do cliente, comunicando com a camada de dados e serviços (Backend) através de chamadas à API RESTful disponibilizada pelo Supabase. Esta arquitetura "Serverless" reduz a necessidade de gerir infraestrutura própria, garantindo ao mesmo tempo elevada escalabilidade e segurança na troca de dados (via protocolo HTTPS).

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Para a implementação da solução, foram escolhidas tecnologias assentes em padrões de mercado que garantem rapidez de desenvolvimento e compatibilidade:

- **Frontend:** Construído utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript vanilla/jQuery. A responsividade da interface (fundamental para acesso mobile) foi garantida com recurso à framework *Bootstrap*.
- **Backend e Base de Dados:** Utilizou-se o *Supabase*, uma alternativa open-source ao Firebase, que fornece uma base de dados PostgreSQL, sistema de Autenticação integrado (suportando MFA) e armazenamento de ficheiros.
- **Serviços Externos:** Implementou-se o *EmailJS* para o disparo de e-mails transacionais (como a confirmação e fatura do checkout) sem necessidade de um servidor SMTP próprio.
-

4.4 Ambientes de Teste e de Produção

Durante o desenvolvimento, a aplicação operou num ambiente de teste local (*localhost* via Live Server), consumindo a API da base de dados alojada na nuvem do Supabase. Para o ambiente de produção final, planeia-se que o código Frontend seja alojado num serviço de *hosting* estático otimizado e gratuito (como Vercel ou GitHub Pages), comunicando de forma segura com o projeto Supabase em produção.

4.5 Abrangência

O desenvolvimento desta solução englobou competências de diversas unidades curriculares da licenciatura, nomeadamente:

- **Desenvolvimento Web:** Na estruturação de interfaces em HTML/CSS/JS.
- **Bases de Dados:** Na conceção do modelo relacional no PostgreSQL (Supabase).
- **Segurança Informática:** Na implementação da Autenticação Multifator (MFA) e gestão segura de acessos e recuperação de credenciais.
- **Engenharia de Software:** Na elicitação de requisitos e planeamento iterativo.

4.6 Componentes

O sistema encontra-se logicamente dividido em dois grandes componentes:

4.6.1 Portal do Cliente

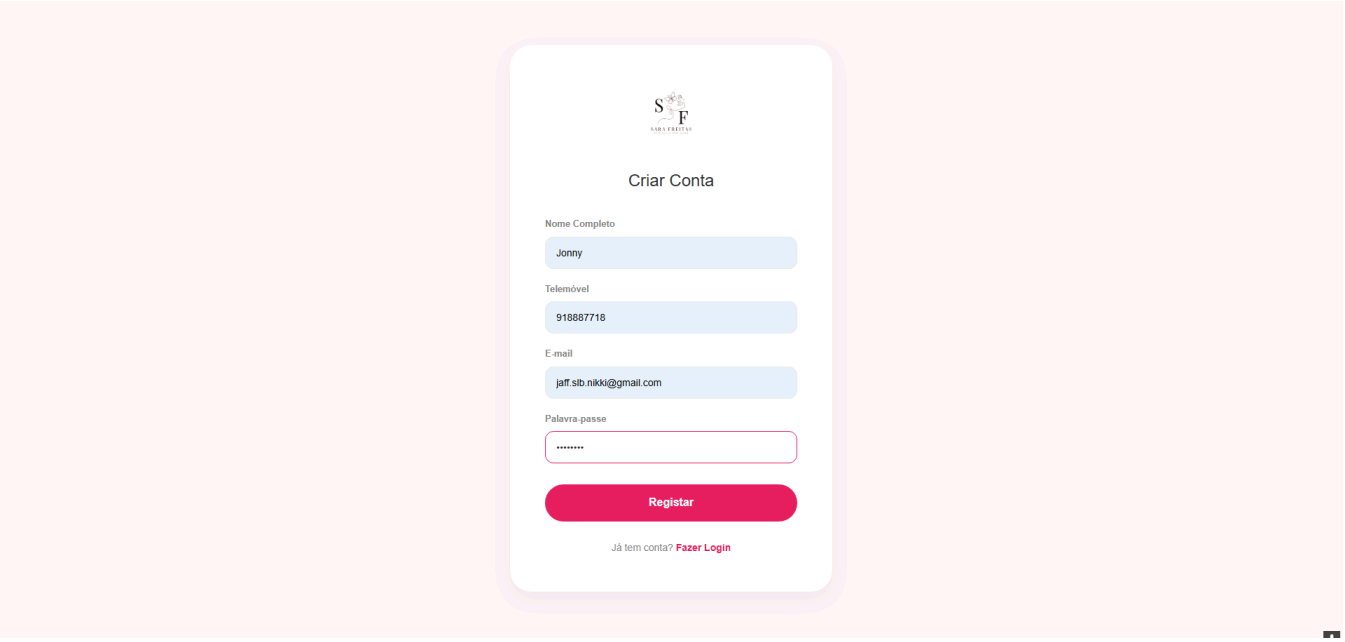
Componente público onde os utilizadores podem realizar o registo/login (com verificação MFA). Aqui, o cliente tem acesso à gestão do seu perfil, agendamento de serviços, exploração do catálogo da loja online, gestão do carrinho de compras e conclusão de encomendas (checkout) com respetiva notificação via e-mail.

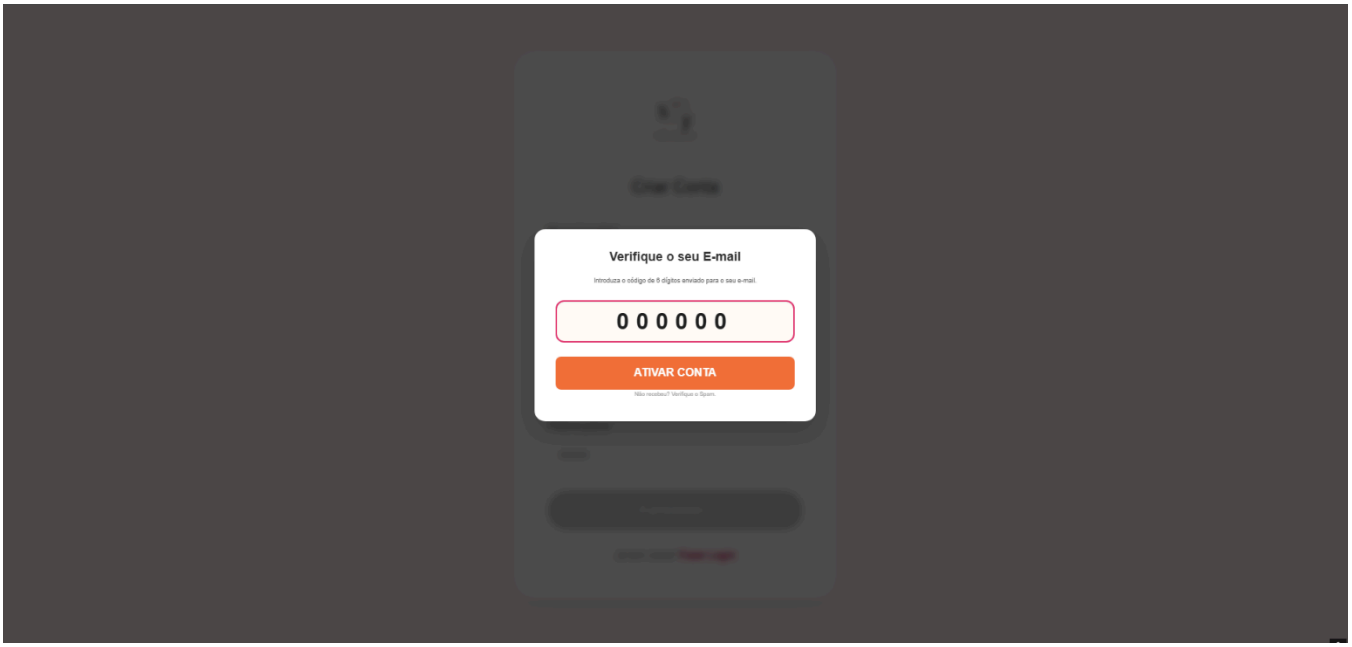
4.6.2 Painel Administrativo

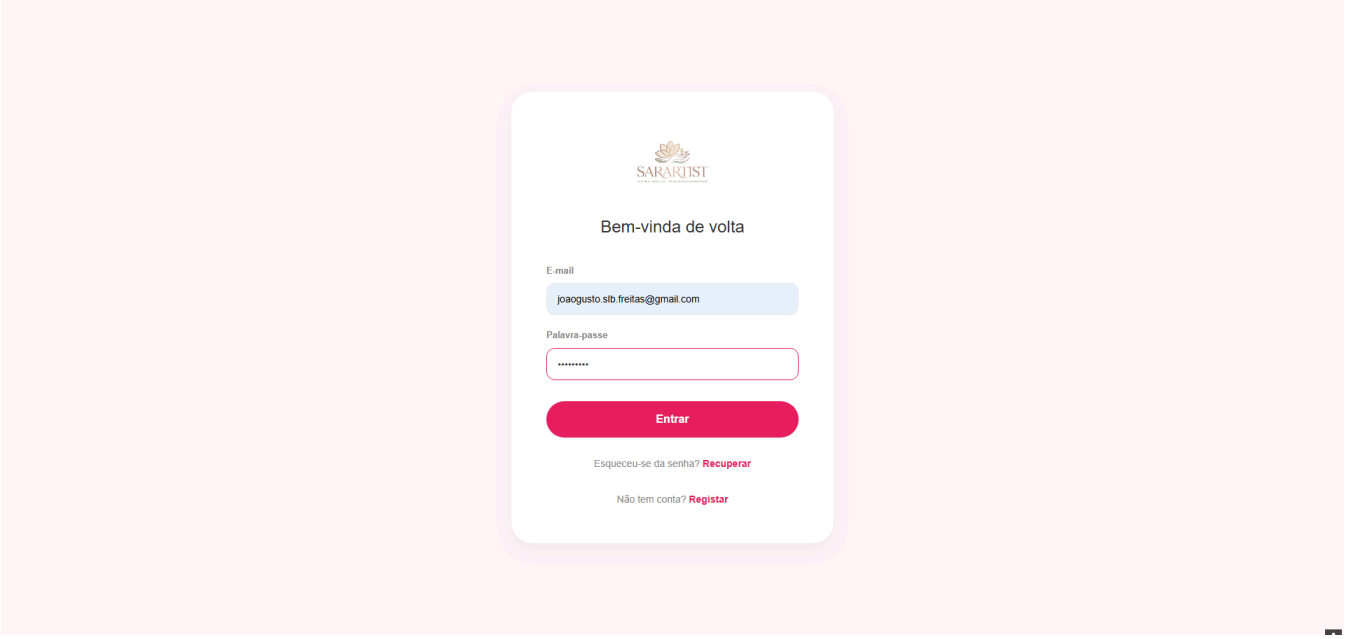
Área restrita (Backoffice) acessível apenas à proprietária do salão. Neste componente é possível gerir o estado das marcações efetuadas, adicionar ou editar serviços, e gerir o inventário dos produtos expostos na loja online (controlando nome, preço, imagem e níveis de *stock*).

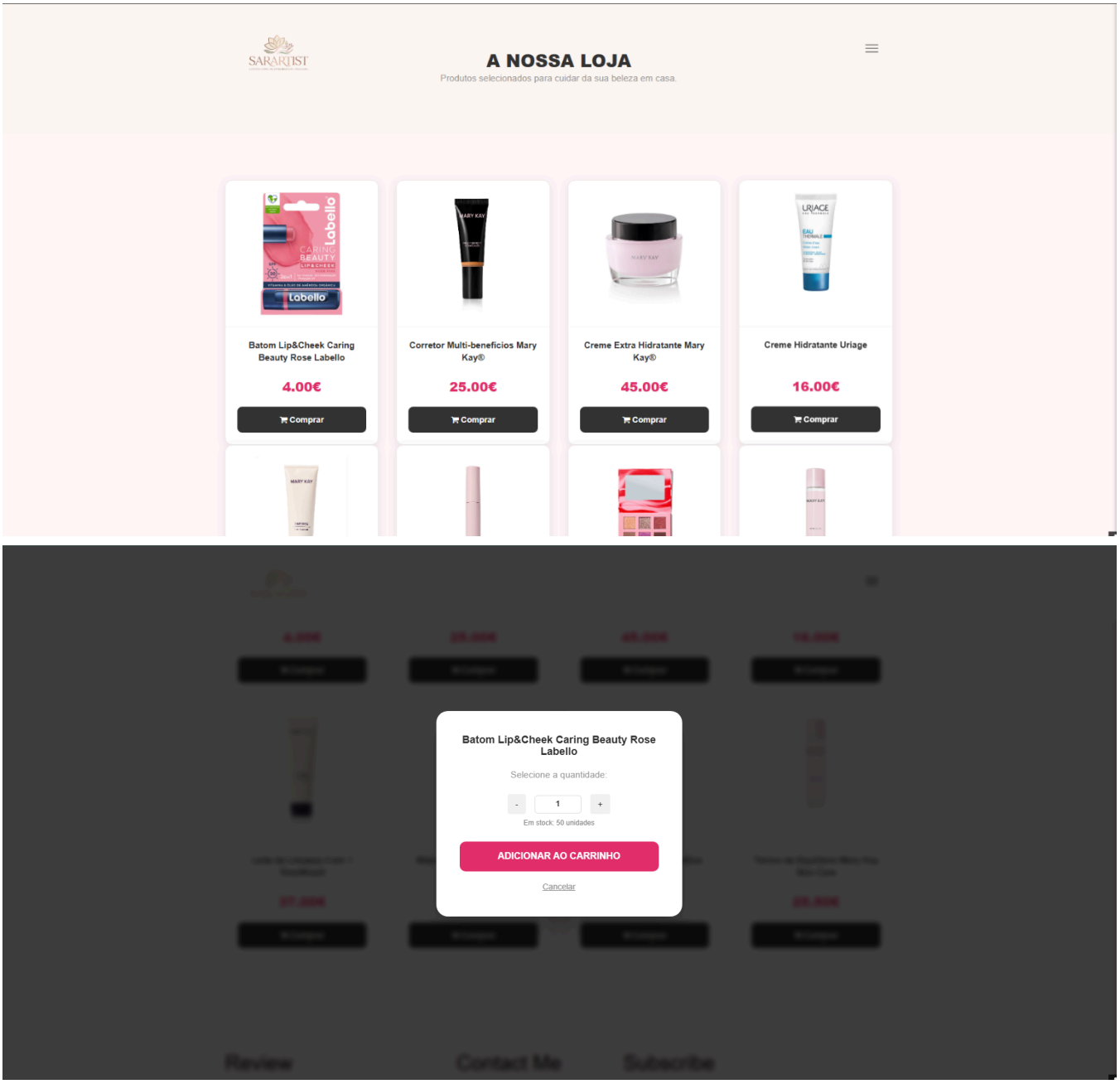
4.7 Interfaces

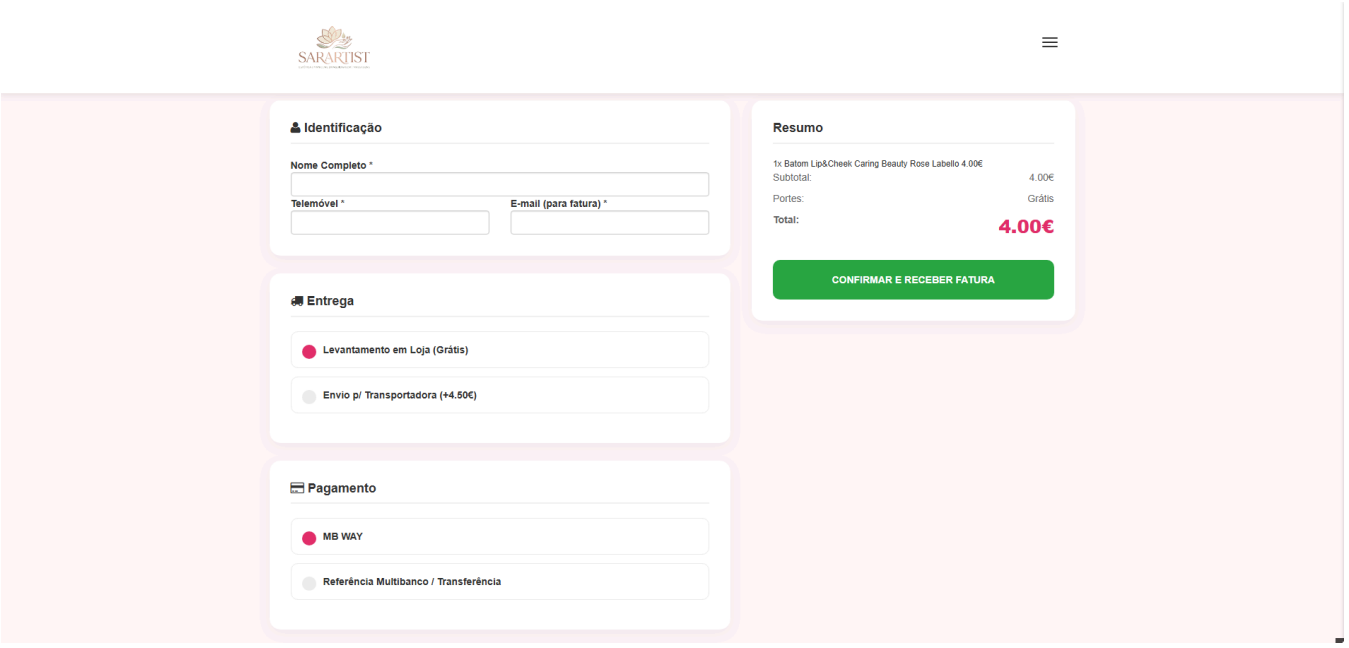
Nesta secção demonstramos a transposição dos *mockups* (apresentados no Capítulo 3) para a aplicação funcional. As decisões de design procuraram manter a simplicidade e clareza visual, com uso de cores que rementem para a área da estética (tons rosa/magenta) e uma navegação intuitiva.




Verifique o seu E-mail
Introduza o código de 6 dígitos enviado para o seu e-mail.
0 0 0 0 0 0
ATIVAR CONTA
Não recebeu? Verifique o Spam.


SARARTIST
Bem-vinda de volta
E-mail
joaogusto.slb.freitas@gmail.com
Palavra-passe
Entrar
Esqueceu-se da senha? Recuperar
Não tem conta? Registar


SARARTIST
A NOSSA LOJA
Produtos selecionados para cuidar da sua beleza em casa.
Batom Lip&Cheek Caring Beauty Rose Labello
4.00€
Comprar
Corretor Multi-beneficios Mary Kay®
25.00€
Comprar
Creme Extra Hidratante Mary Kay®
45.00€
Comprar
Creme Hidratante Uriage
16.00€
Comprar
Batom Lip&Cheek Caring Beauty Rose Labello
Selecione a quantidade:
1
Em stock: 50 unidades
ADICIONAR AO CARRINHO
Cancelar
Review
Contact Me
Subscribe



5. Testes e Validação

O plano de testes nesta fase intercalar focou-se numa abordagem de Testes Funcionais e de Integração, garantindo que os caminhos críticos (Happy Paths) da aplicação operam sem falhas:

1. **Testes de Autenticação:** Validação do fluxo de registo, obrigatoriedade de configuração do MFA e eficácia do processo de recuperação de password por e-mail.
2. **Testes de Lógica de Negócio (Carrinho):** Verificou-se rigorosamente a impossibilidade de um cliente adicionar uma quantidade de produtos superior ao stock existente na base de dados (Supabase).
3. **Integração de Notificações:** Testou-se a comunicação com a API do EmailJS para assegurar que, ao finalizar uma compra, o e-mail formatado com a lista de produtos é efetivamente despachado. Até ao momento, os testes confirmam a estabilidade técnica destas lógicas operacionais. A fase de testes de aceitação por parte de terceiros (UAT) está reservada para o próximo semestre.

6. Método e Planeamento

Foi adotada uma abordagem de desenvolvimento iterativa e incremental (baseada em princípios *Agile*). O planeamento foi reestruturado de modo a garantir entregáveis funcionais em cada avaliação:

- **Fase 1 (Novembro):** Levantamento de requisitos, modelação da base de dados e desenvolvimento do fluxo de agendamento de marcações e início do backoffice.
- **Fase 2 (Janeiro):** Implementação da área de E-Commerce (Loja, Carrinho, Checkout), consolidação do Backoffice (Gestão de Produtos) e reforço de cibersegurança (Login com MFA e Recuperação de Password).

As maiores dificuldades prenderam-se com a gestão de estado do carrinho de compras (via *localStorage*) e a sua sincronização com os limites reais de stock na base de dados, desafio que foi ultrapassado com sucesso nesta entrega.

7. Resultados

7.1 Resultados dos testes

Os testes práticos revelam que a solução responde de forma ágil aos inputs do utilizador. As operações de leitura e escrita no Supabase decorrem em tempos aceitáveis (cumprindo o requisito RNF-003), e a interface adapta-se corretamente a dispositivos móveis (RNF-004). O sistema recusa tentativas de login incorretas e emite e-mails através do EmailJS de forma fiável.

7.2 Cumprimento de requisitos

Avaliando a Tabela de Requisitos Funcionais delineada inicialmente, regista-se o seguinte estado:

- **RF-001 / RF-002 (Registo e Autenticação com MFA):** Realizado.
- **RF-004 / RF-005 (Consulta e Agendamento):** Realizado.
- **RF-009 (Loja Online e Carrinho):** Realizado.
- **RF-011 (Gestão de Produtos no Admin):** Realizado.
- **RF-006 (Gestão de Marcações no Admin):** Realizado parcialmente (funcionalidades básicas garantidas, a melhorar na Fase 3).
- **RF-010 (Pagamento Integrado):** Não realizado (Atualmente apenas em fase de recolha de dados e envio de recibo. A integração real com gateway ocorrerá no Projeto II).

8. Conclusão

8.1 Conclusão

Nesta etapa do projeto, conclui-se que os alicerces tecnológicos do "Sistema de Gestão para Salão de Estética" encontram-se solidamente implementados. O problema inicial – a dependência de processos manuais e a falta de canais de venda digital – está a ser endereçado com sucesso. A evolução desde a primeira apresentação demonstra um salto qualitativo, transformando uma simples plataforma de marcações num sistema robusto, capaz de gerir inventário, processar simulações de vendas de *e-commerce* e proteger o acesso dos seus utilizadores através de métodos avançados como a autenticação multifator.

8.2 Trabalhos Futuros

Sendo este um relatório intercalar, perspetivam-se as seguintes tarefas para o segundo semestre (Projeto II):

1. **Gateways de Pagamento:** Substituição do *checkout* de registo manual por uma integração real com sistemas de pagamento eletrónico (ex: Stripe ou referência MB/MBWay).
2. **Notificações SMS/SMTP:** Expansão do envio de e-mails para incluir lembretes automáticos de agendamentos 24h antes do serviço.
3. **Personalização de Manicure:** Desenvolvimento e integração total da ferramenta visual e interativa que permite à cliente desenhar e escolher a cor e padrão das unhas durante a marcação.
4. **Testes de Usabilidade:** Sessões práticas com a gestora do salão e potenciais clientes para afinamento da experiência de utilização (UX).

9. Referências

Referências Técnicas e Académicas (Engenharia de Software e UML)

Estas referências justificam os diagramas (Casos de Uso, Classes, Componentes) e a metodologia usada na Secção 3.

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Addison-Wesley. (Para sustentar a engenharia de requisitos e ciclo de vida do software).
Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional. (A referência padrão para os teus diagramas UML apresentados nas figuras 1 a 9).
Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson. (Para sustentar o teu Modelo Relacional e Base de Dados SQL).

Tecnologias Web e Segurança (Webgrafia)

Estas referências validam as tecnologias e requisitos não-funcionais (HTTPS, Encriptação, Responsividade) listados na Tabela 3.

Mozilla Developer Network (MDN). (2025). *Web Technology for Developers (HTML, CSS, JavaScript)*. Disponível em: **https://developer.mozilla.org/** (Para as tecnologias base mencionadas na lista de siglas).
OWASP. (2025). *OWASP Cheat Sheet Series: Password Storage (Bcrypt)*. Disponível em: **https://cheatsheetseries.owasp.org/** (Essencial para justificar o requisito RNF-001 sobre hashing de passwords com bcrypt).
MySQL. (2025). *MySQL Reference Manual*. Oracle. Disponível em: **https://dev.mysql.com/doc/** (Ou PostgreSQL, dependendo do que vais usar no backend, mencionado na secção de viabilidade técnica).
3. Benchmarking e Concorrência (Mercado)
Estas referências são obrigatórias para dar credibilidade à tua "Análise Comparativa" (Secção 2.4), onde comparas o teu sistema com o Phorest, Vagaro e Meevo 2.

Phorest. (2025). *Phorest Salon Software Features*. Disponível em: **https://www.phorest.com/** (Fonte para a análise feita na Tabela 1).
Vagaro. (2025). *Vagaro: Salon, Spa & Fitness Software*. Disponível em: **https://sales.vagaro.com/** (Fonte para a análise feita na Tabela 1).

Meevo (Millennium Systems). (2025). *Meevo 2 Salon & Spa Software*. Disponível em: **https://www.millenniumsi.com/** (Fonte para a análise feita na Tabela 1).

4. Design e Experiência de Utilizador (UX/UI)
Como o teu projeto tem um forte foco na "Personalização digital" e interface responsiva, é bom ter uma referência de design.
Nielsen, J., & Budiu, R. (2013). *Mobile Usability*. Nielsen Norman Group. (Justifica a necessidade da aplicação ser "mobile-friendly").